如何评估无形资产的价值？

一项探索性研究

罗伯特·维索尔博士
UMONS（FWEG）
比利时蒙斯
robert.viseur@umons.ac.be

摘要

开放式创新实践在业界已十分普遍。以开源技术兴起为标志的软件行业便是一个典型的例证。本文展示了关于评估开放式无形资产价值的探索性研究的初步成果。我们的方法注重简洁性，并采用了评估过程的部分自动化技术。为说明所提出的方法，我们构建了一个评估框架，该框架能够区分开放式无形资产（尤其适用于软件领域）所涉及的不同价值形式。

作者关键词

开放式创新；开源；商业模式；知识产权；数字化转型。

1) 上下文

由 Chesbrough 等人（2006）的研究推广而普及的开放式创新概念，引起了研究人员和产业界的广泛关注。企业被鼓励利用第三方产生的创新成果（输入），并提升自身内部产生的创新价值（输出）——这不仅可通过新产品营销实现，还可通过向第三方公司授予使用权（例如许可证）来达成。此类交易通常涉及知识产权（如专利）的交换。

创新过程的开启早于切斯布劳的研究。此前数十年，软件领域先后出现了自由软件和开源软件（详见《开源定义》，https://opensource.org/osd）。面对开放数据（数据）或开放硬件（制造产品）等衍生现象的现实，佩宁（2011）提出了名为“开源创新”的框架，该框架概括了开源软件的基本原则，并通过广泛的知识共享（如源代码）、无等级组织结构（开发过程）以及宽松的知识产权归属机制（许可证）与传统开放式创新形成区分。然而，韦斯特（2003）指出，在开源催生的这一高度开放的创新概念框架下，实际可实现不同程度的开放性（例如开放零部件或部分开放模式）。关于开放程度这一问题，其讨论范围已超越开源领域（例如与多方共同创造的合作模式）。

OpenSym 2018年8月22日至24日，法国巴黎
© 2018 版权归所有者/作者所有。
ACM ISBN 978-1-4503-5936-8/18/08.
https://doi.org/10.1145/3233391.3233971

（用户）并意味着知识产权使用方式的改变（Viseur，2016b）。

在软件领域，开源技术已作为研究主题持续了约十五年，研究方向涵盖商业模式与项目治理（相关综述参见 Viseur 2013及2016a）。Fitzgerald（2006）亦对企业与开源社区共同发展的趋势进行了深入分析。多年来，众多企业——无论是初创公司还是成熟企业——均选择投资开源领域：网景（1998）、IBM（2001）、Novell（2003）、Sun Microsystems（2006）等，直至2012年微软将其Azure平台定位为全球最大的开源云平台，实现了重大战略转型。此外，微软还从开源企业进行了多项重大收购：MySQL（10亿美元）、Cygnus Solutions（6.74亿美元）、JBoss（3.5亿美元）及Zimbra（3.5亿美元）。值得注意的是，业界开始探讨评估开源企业及其资产价值的方法论。事实上，传统的软件估值方法（如 COCOMO 和 SQALE）已不足以适用于所有权与用户共享的软件（例如源代码）。

此外，我们注意到人们对无形资产（如软件和商标）以及人力资本或组织资本的估值兴趣日益浓厚（Fustec & Marois，2014）。

2) 方法学

这项初步研究主要基于三个工作假设。

首先，开源文献为提出首批解决方案提供了必要依据。开源软件堪称开放无形资产的典范，其开发方法论已历经专业人员和科学家的反复实验、技术推广（如树莓派或Arduino）及系统研究。开源产业本身也是一个重要领域（根据法国国家自由软件委员会数据，2015年市场规模达41亿欧元），为开放式创新实践的大规模试验提供了广阔平台。

其次，知识在制造产品中的占比正在上升（Foray，2009）。从实际应用来看，这既包括数字制造技术（如3D打印），也包括嵌入式智能技术（如联网设备）。因此，制造产品的开发日益依赖于知识的积累与有效运用。

知识，包括软件（其源代码可被视为高度编码化的知识形式）。

第三，公开无形资产的估值需要采用不同的层级（例如质量评估），其范围涵盖从简单粗略的方法（如在可能回购前对项目进行比较）到复杂精确的方法（如回购交易的最终确认）。

这项初步研究旨在提出一种开放式无形资产的微观评估方法。该方法可视为一种简化评估方案的探索，能够快速估算资产价值，作为更精确、全面且复杂评估方法的补充。具体而言，该方法通过区分不同的价值来源，旨在实现以下目标：(1)便于理解并解释计算得出的总价值（教学层面）；(2)促进互补专家之间工作（研究、评估与验证）的分工协作（跨学科层面）。研究结果基于专门用于评估软件（如 COCOMO）及开源软件（商业模式、知识产权与治理机制）价值的前沿文献。

3) 结果

我们区分了：

(1) 开放型无形资产（如开源软件）的生产价值以及知识产权（如商标）的价值；

(2) 开放无形资产的可获取价值（即公司能够为自身利益所获取的总价值部分）；

(3) 该项目与开放无形资产相关的商业价值。

技术对象的价值——技术对象的价值根据项目的规模和特性进行估算（例如 COCOMO [1]方法），减去技术债务的价值[2]（例如 SQALE 模型），该价值是根据质量估算得出的。

相关指标（如循环复杂度或注释率）可能已公开发布（例如 SonarQube）。

外部性价值——外部性价值可通过社区贡献的源代码价值（即贡献值）进行估算，该价值可被监测并公开（例如通过OpenHub），并由年增长率进行调节。该增长率取决于企业在软件推广、软件采用、治理开放度及社区运营方面的投入。治理开放度可通过开放治理指数[3]进行计算。

```
Production value of an intangible asset      (€)
=       Value of technical objects           (€)
+       Value of externalities        (€ / year)
        x       3                      (year)
```

Table 1. Production value of an open intangible asset (eg open source software).

生产价值（表1）是针对特定成熟度水平计算得出的。该成熟度可通过 TRL（技术成熟度水平）量表进行评估（Mankins，2009）。

知识产权的价值——知识产权的价值取决于商标、专利和版权的价值（例如用于拆解零件的软件）。本节主要关注公司私有化的资产（强化可支配权制度），其价值可通过广泛的专业评估进行估算。商标对开源公司尤为重要。 Salinas 与 Ambler（2009）提出了品牌估值方法的分类体系，涵盖成本法、品牌销售比较法及收益法。

品牌价值可根据特定成熟度水平进行计算，该成熟度水平采用BRL（品牌准备度）量表进行衡量，该量表是参照 TRL 方法建立的。

---

[1] Boehm基于通用术语“COCOMO”（建设性成本模型）开发了一系列分层模型，共包含三种类型：基础型、中间型和详细型 COCOMO（Boehm，1981）。基础型 COCOMO “*旨在提供快速、初步的大致数量级估算，适用于初步成本核算工作*”（Kitchenham & Taylor，1984）。当时Putnam（1978）还补充了一些关于软件成本估算的见解。OpenHub平台采用Basic COCOMO 来评估公共开源软件的价值。 McPherson 等人（2008）也采用了类似方法来评估Linux内核及GNU/Linux发行版的价值。

[2] 技术债务可定义为修正代码中现存质量缺陷（如过度复杂、缺乏注释或代码异味）所需的工作量。该指标基于静态源代码分析，其计算可采用 SQALE（基于生命周期预期的软件质量评估）方法论（Campbell，2016）。技术债务比率即技术债务与开发工作量之比。效率指标则反映了开发团队实现预期质量水平代码的能力（Devos 等，2013）。其定义为：技术债务减少后的开发工作量与总开发工作量之比。

[3] 开放治理指数可用于评估开源项目的治理水平，并给出0至100%的评分。West（2003）提出“多开放才算足够开放”，而Laffan（2011）则探讨了“真正的开放究竟需要达到何种程度”。该指数基于四个治理领域的13项具体标准进行评估：访问权限、开发流程、衍生作品及社区建设（Laffan，2011； Laffan，2012）。

该公司仅能确认无形资产价值的一部分（见表2）。

```
Captured value of an intangible asset        (€)
=       Production value of intangible asset  (€)
        x       degree of control             (%)
+       Value of the trademark                (€)
        x       degree of capture             (%)
```

Table 2. Captured value of an open intangible asset (eg open source software).

控制程度取决于企业的内部开发投入以及源代码的所有权（例如贡献者协议）。其计算方式为：若贡献协议规定贡献者需共同持有至少50%的源代码，或许可证属于宽松许可类型（如MIT或BSD），则企业所贡献的源代码占比即可作为衡量标准。

商标识别度取决于商标所有权归属：若公司为商标所有者，则识别度为100%；反之则为0%。企业名称与项目名称（即商标）之间的关联强度可用于构建连续性衡量指标（例如通过声音占比法）。

商业价值——其可通过项目的净现值（NPV）进行评估（Fraix，1988）。基于项目的预期净现金流，净现值能够综合考量未来的市场机遇，尤其是从趋势（如Gartner炒作周期）中可预见的增长潜力（例如颠覆性创新）。

该数值是针对给定的到期因子计算得出的。成熟度因子用于评估实现业务目标的可能性。该指标可基于IRL [4]模型（创新成熟度等级）。IRL较高等级的实现取决于解决方案的可扩展性，而该可扩展性又受开发流程（如微观评估）和运营基础设施（如IT基础设施的可扩展性）等多重因素影响。

4) 示例（虚构案例）

该软件 <fictivesoftware> 共包含约30.5万行源代码，估算开发工作量为80人年（采用Basic COCOMO 方法）。其价值为估计为400万欧元。技术债务比率占4.5%，因此效率占比达95.5%。该公司每年产出四分之一的源代码，并向社区开发者提供贡献协议，因此控制程度占比为50%。社区每年产出3万行源代码，其价值估计为40万欧元。开放治理指数评分为40%，且需保持稳定；在其他条件不变的情况下，年增长率仅为0.0%。该名称受某知名品牌的保护，其价值估计为100万欧元。软件三年内的净现值估计为500万欧元。该软件的IRL（投资回报率）达到8级，因此成熟度因子占比为87.5%。

```
Production value of the software <fictivesoftware>
=       € 4,000,000
        x 95.5%
+       € 400,000
        x 3
        x (1 + 0.0%)
=       € 5,020,000

Captured value of the software <fictivesoftware>
=       € 5,020,000
        x 50.0%
+       € 1,000,000
=       € 3,510,000

Commercial value of the software <fictivesoftware>
=       € 5,000,000
```

表3. 开源软件的生产与捕获价值（示例）。

采用3年的时间间隔作为常见的投资回收期。该方法得出的累计价值为7,855,000欧元（表2）。

结论

本文展示了关于评估开放性无形资产价值的一项探索性研究的初步结果，该研究注重简洁性，并采用了部分自动化评估方法。该评估框架明确了开放型无形资产所涉及的不同价值形式，并以软件为例进行了说明。

改进的机会一方面在于基于文献中确定的因素，开展一系列开源软件采购的案例研究；另一方面则在于将这些经验推广至软件领域之外（例如进行适应性调整与验证）。

参考文献

1. Boehm, B.W. (1981).《软件工程经济学》,普伦蒂斯-霍尔出版社.
2. Campbell, A. (2016).技术债务,2016年1月11日.在线: https://docs.sonarqube.org/display/SONARQUBE52/T技术+债务。
3. Chesbrough，H.、Vanhaverbeke，W. 与 West，J.（编）（2006）。《开放式创新：探索新范式》。牛津大学出版社。

[4] IRL模型（创新成熟度等级）是在GotoS3 Interreg项目背景下开发的（Gillieaux & Erpicum，2016）。该模型借鉴了 TRL 模型（技术成熟度等级）。与 TRL 模型采用9级量表评估技术成熟度不同，IRL模型采用9级线性量表评估创新成熟度，该量表分为三个层级：探索层（如需求分析与早期原型开发）、市场导向层（如后期原型开发与商业化）以及应用层（如可扩展性与增长）。

4. Devos, N., Durieux, D., Ponsard, C. (2013).IT初创企业技术债务管理——一项行业调查,国际软件与系统工程及其应用会议(ICSSEA),2013年11月,法国巴黎.
5. Fitzgerald, B. (2006).开源软件的转型.《Mis季刊》,第587–598页.
6. Foray, D. (2009).《知识经济》,Reperes出版社,La Decouverte出版社(ISBN:978-2707156877).
7. Fraix, J. (1988).《工业项目评估手册》,德博克大学出版社(ISBN:978-2804111342).
8. Fustec, A., Marois, B. (2014).《企业无形资本的价值评估》,组织出版社.
9. Gillieaux, O., Erpicum, F.(2016).创新准备水平,GoToS3,2016年12月1日.在线:http://www.gotos3.eu/application/files/9415/0341/2581/20161209_IRL_Plaquette_v13_FR .pdf
10. Kitchenham，B. A.，Taylor N.R. (1984). 软件成本模型，《ICL技术期刊》。
11. Laffan, L. (2011),《开放治理指数——衡量从Android到WebKit等开源项目的真正开放程度》,VisionMobile,伦敦.在线版本:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/VisionMobile_Open_Governance_Index_report.
12. Laffan, L. (2012).衡量开放性的新方法:开放治理指数.《技术创新管理评论》,第2卷,第1期.在线版本:http://www.timreview.ca/article/.
13. Mankins, J. C. (2009).技术成熟度与风险评估:一种新方法.《宇航学报》，65(9-10)，1208-1215。
14. McPherson，A.，Proffitt，B，Hale-Evans，R. (2008).
估算Linux发行版的总开发成本。Linux基金会，2008年10月。
15. Penin，J.（2011）。开源创新：超越软件领域的开源模型普适化研究。《工业经济评论》，第4期，第65–88页。在线版本：http://journals.openedition.org/rei/5184。
16. Putnam, L. H. (1978).针对宏观软件规模确定与估算问题的通用经验性解决方案.《IEEE软件工程汇刊》,第345–361页.
17. Viseur, R. (2013).开源出版商面对云计算的战略与商业模式演变.《Terminal:信息技术,文化与社会》,第113–114期,第173–193页.在线版本:http://journals.openedition.org/terminal/295.
18. Viseur，R. (2016a). 开源项目的治理。载于inforsid，格勒诺布尔（法国）。
19. Viseur R.（2016b）：《一种适用于协同创作活动的知识产权保护方法》。载于.....
知识共同体观测站（KCO）研讨会，法国斯特拉斯堡。
20. West, J. (2003).开放到何种程度才算足够?:专有平台与开源平台策略的融合.
《研究政策》，32(7)，1259–1285。所有在线文献均于2018年5月17日获取。